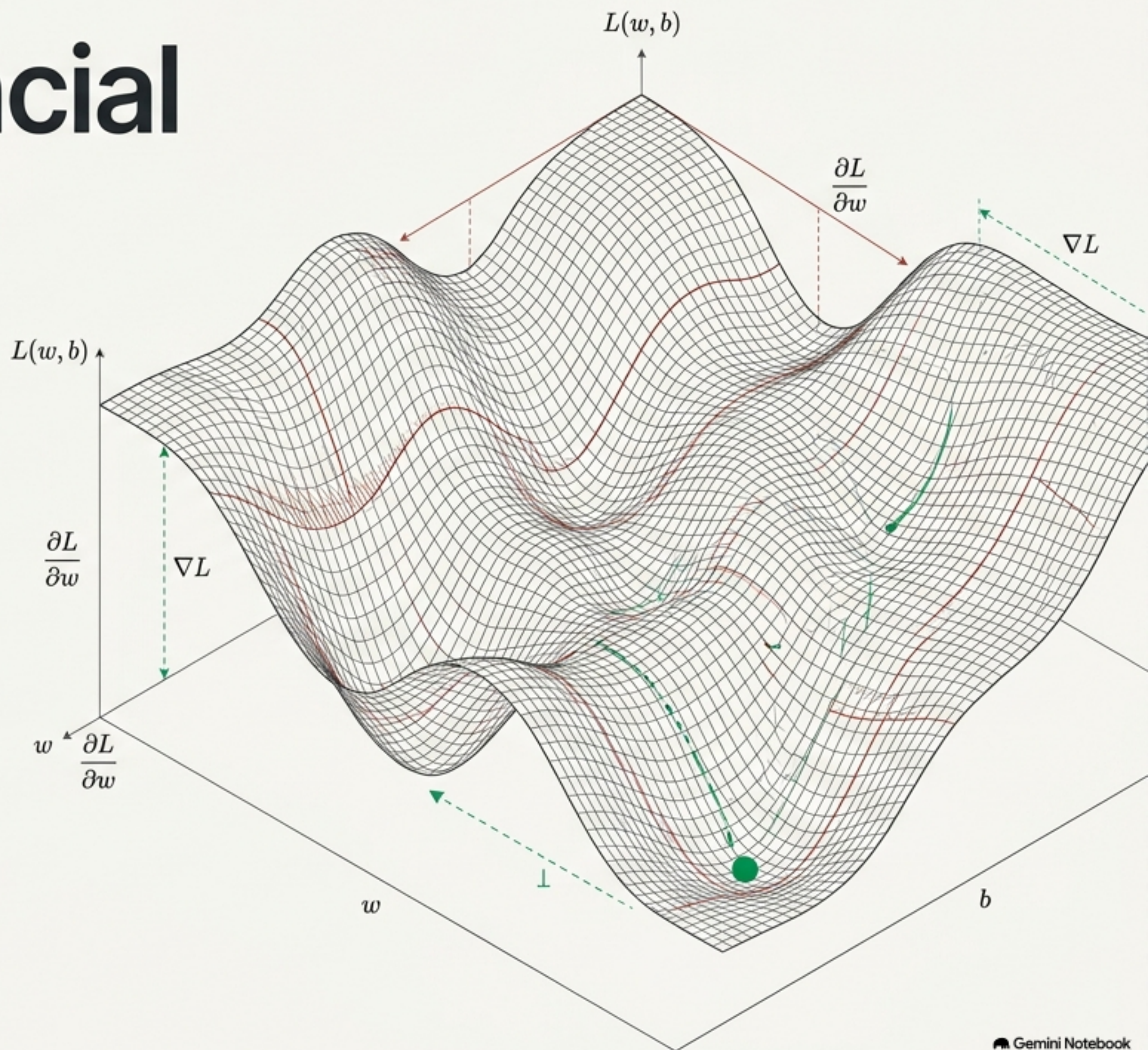


Cálculo Diferencial e Integral en IA

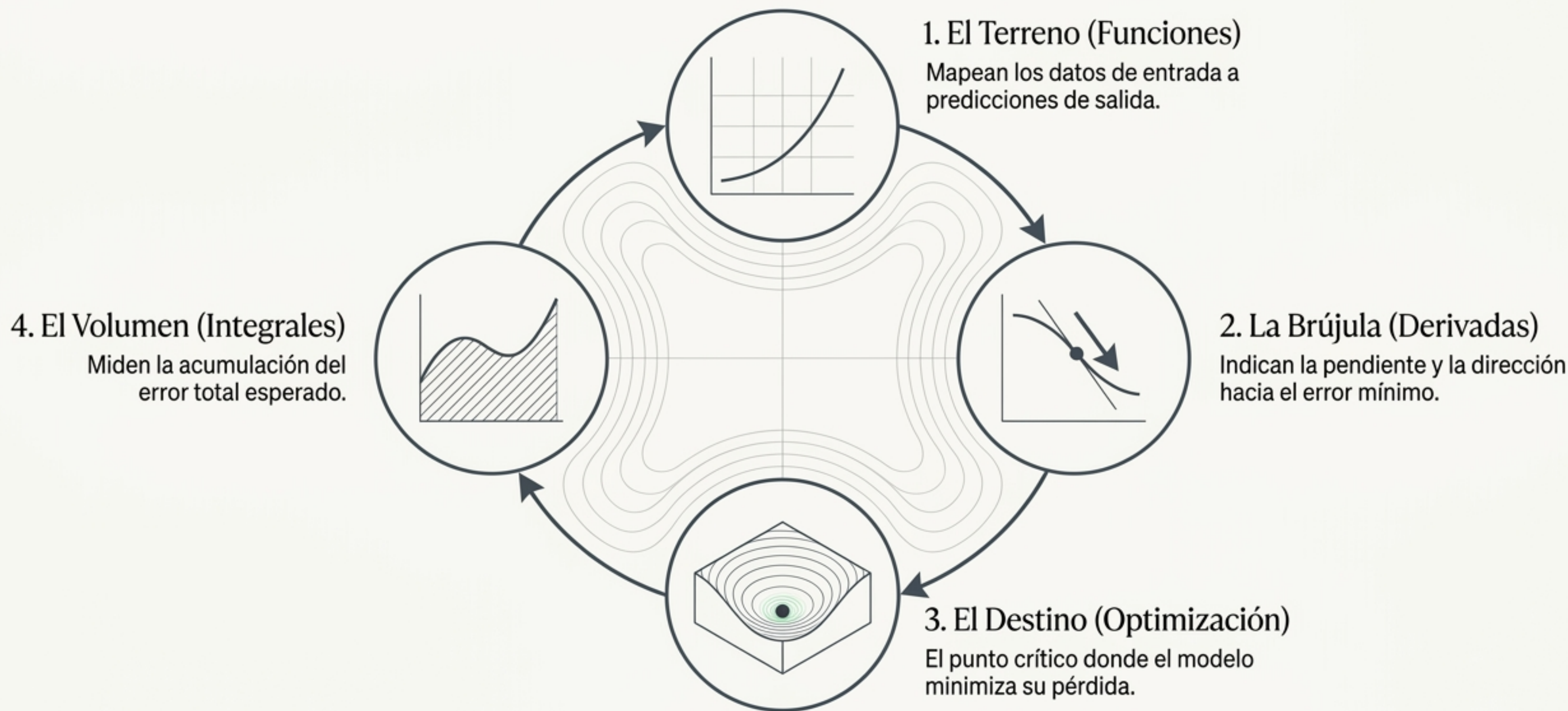
Navegando la topografía matemática del aprendizaje automático.

Módulo 2



El Motor del Aprendizaje Automático

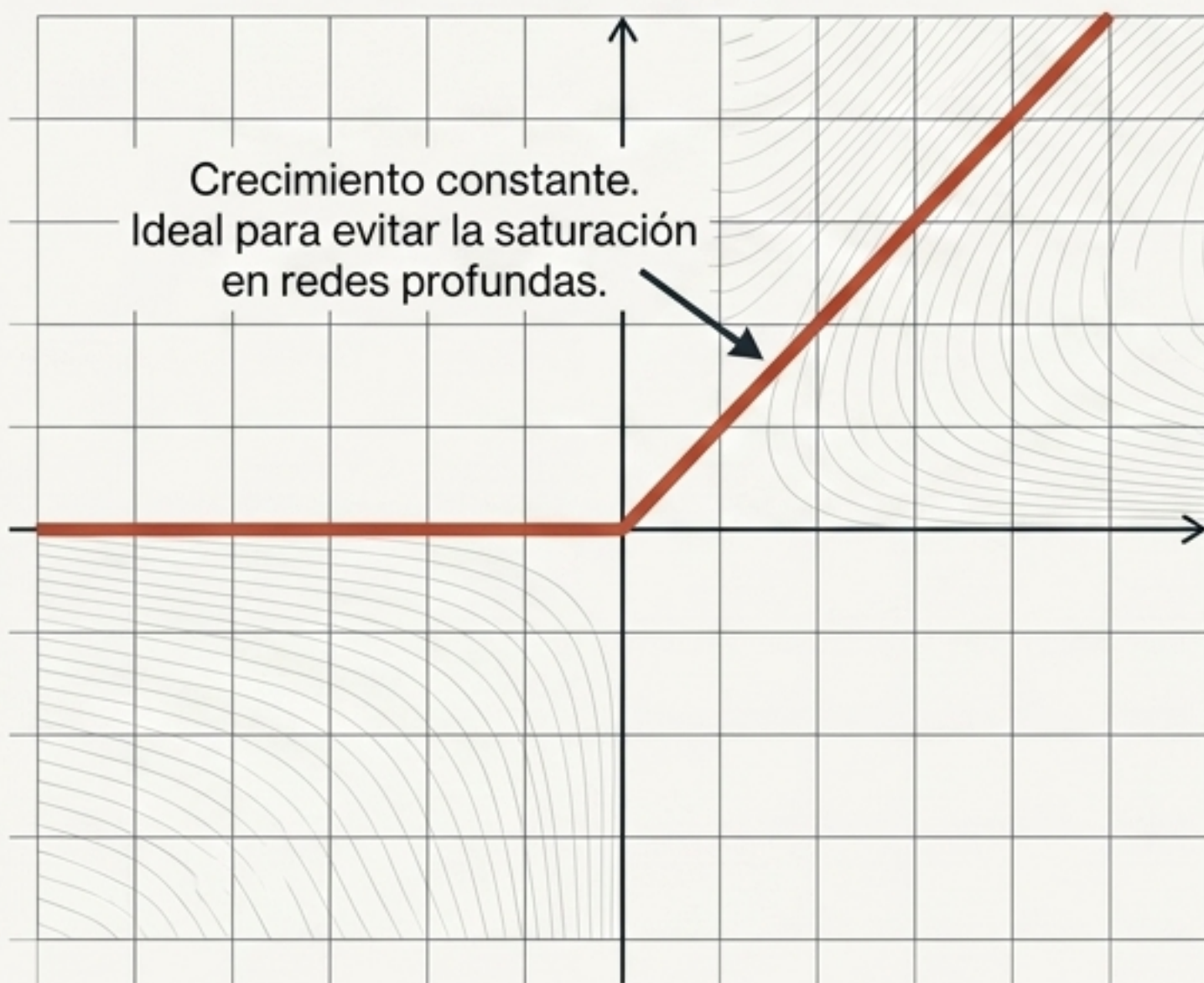
Un modelo de Inteligencia Artificial no aprende mágicamente; busca sistemáticamente el punto de menor error. El cálculo es el sistema de navegación que hace esto posible.



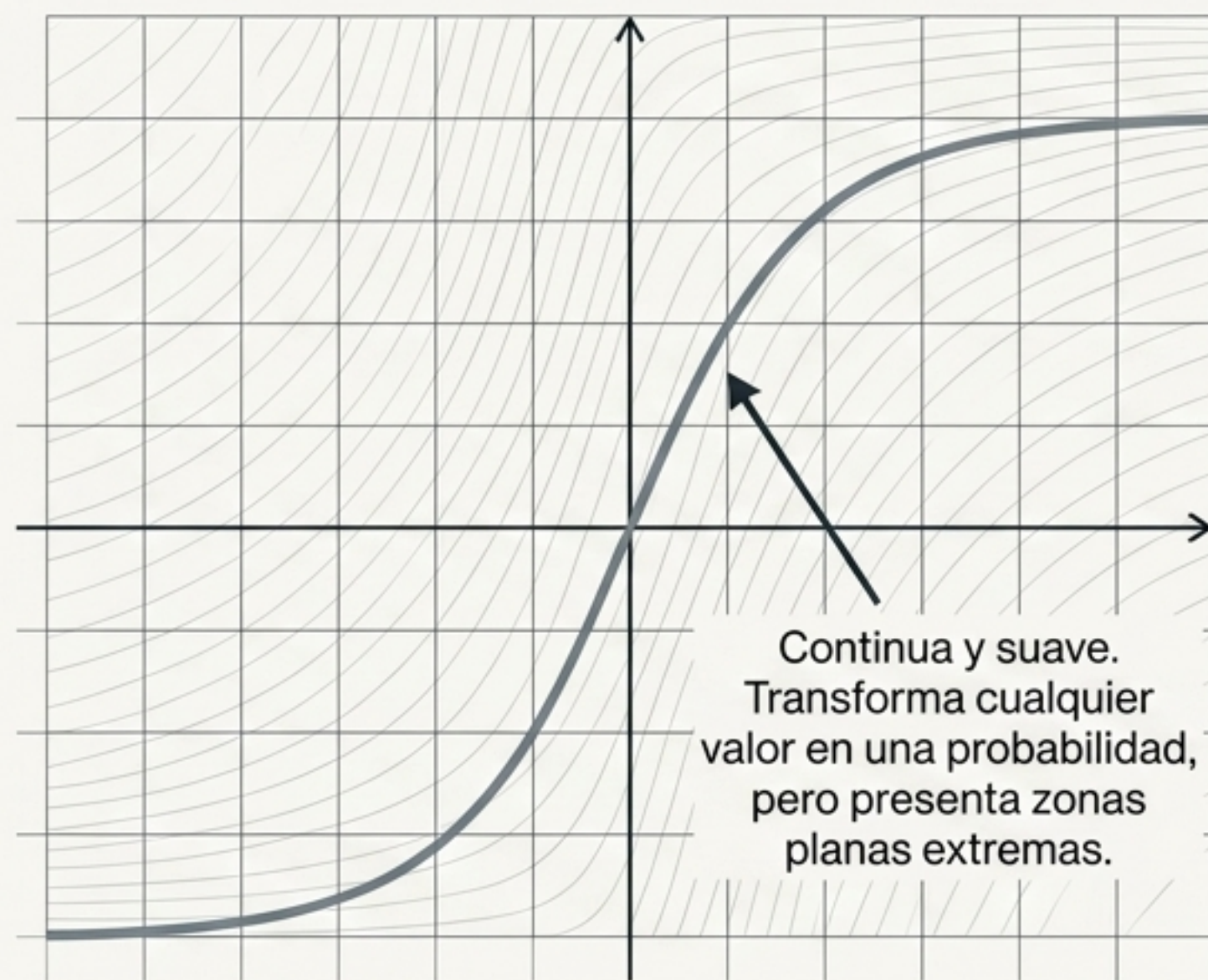
El Terreno: Funciones y Continuidad

Las funciones definen el panorama donde opera la IA. La continuidad garantiza que pequeños cambios en los parámetros produzcan cambios predecibles.

ReLU (Rectified Linear Unit)

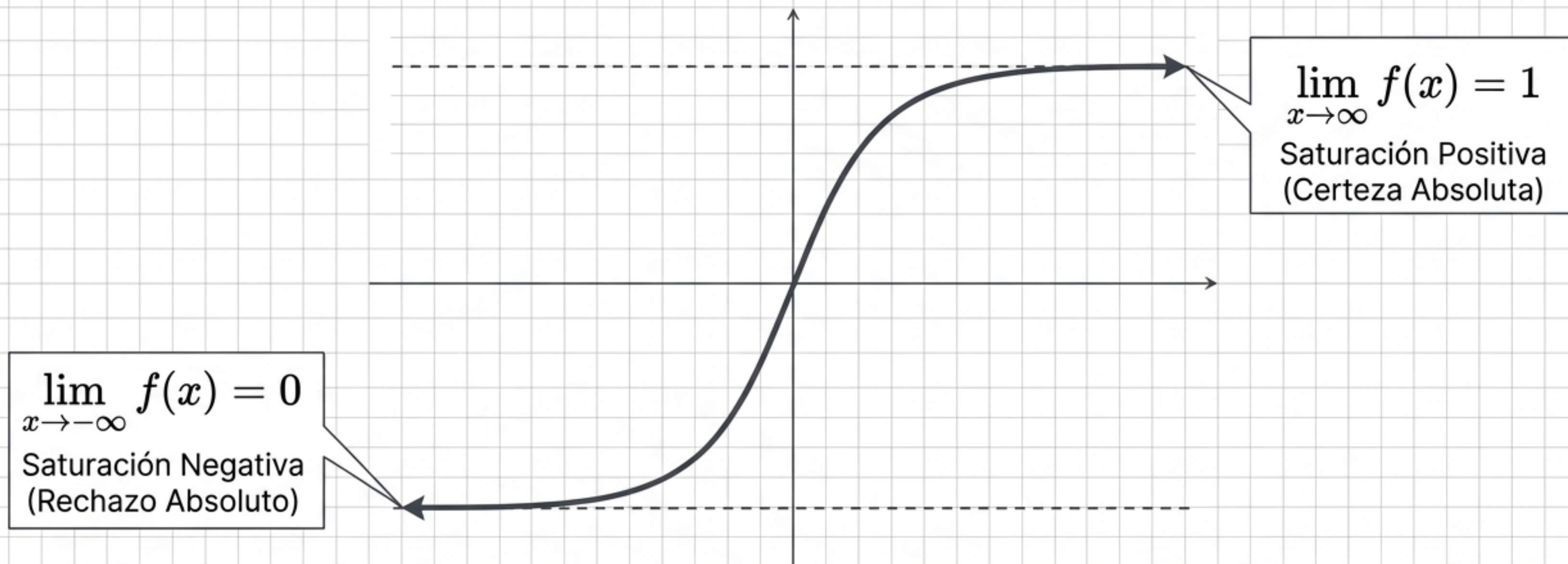


Sigmoide



Los Límites y el Comportamiento en los Extremos

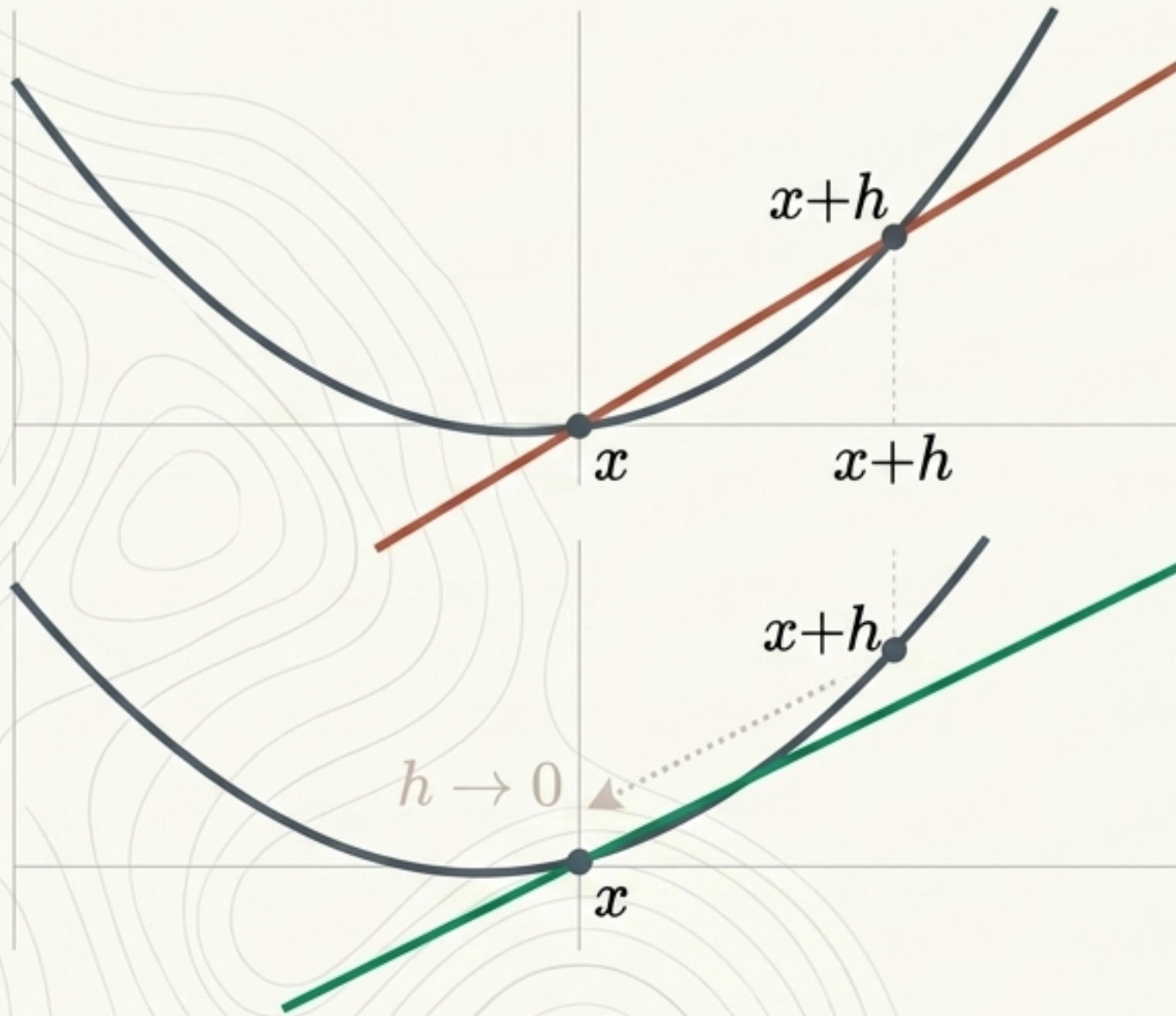
Prediciendo matemáticamente hacia dónde se dirige un modelo cuando las variables de entrada tienden al infinito.



Insight: Entender los límites es vital para prevenir que el modelo asigne valores infinitos o indefinidos que colapsen el código.

La Brújula: Derivadas y Tasas de Cambio

La derivada es la tasa de cambio instantánea. Nos dice exactamente cuánto cambiará el error del modelo si ajustamos un parámetro en una fracción infinitesimal.



$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

La pendiente de esta recta tangente dicta la magnitud y dirección de la corrección del algoritmo.

El Navegador: Multivariables y El Gradiente

El gradiente agrupa las derivadas parciales de millones de parámetros en un solo vector que siempre apunta en la dirección de mayor inclinación.

Función de pérdida:

$$L(\theta_1, \theta_2) = \theta_1^2 + 2\theta_2^2$$

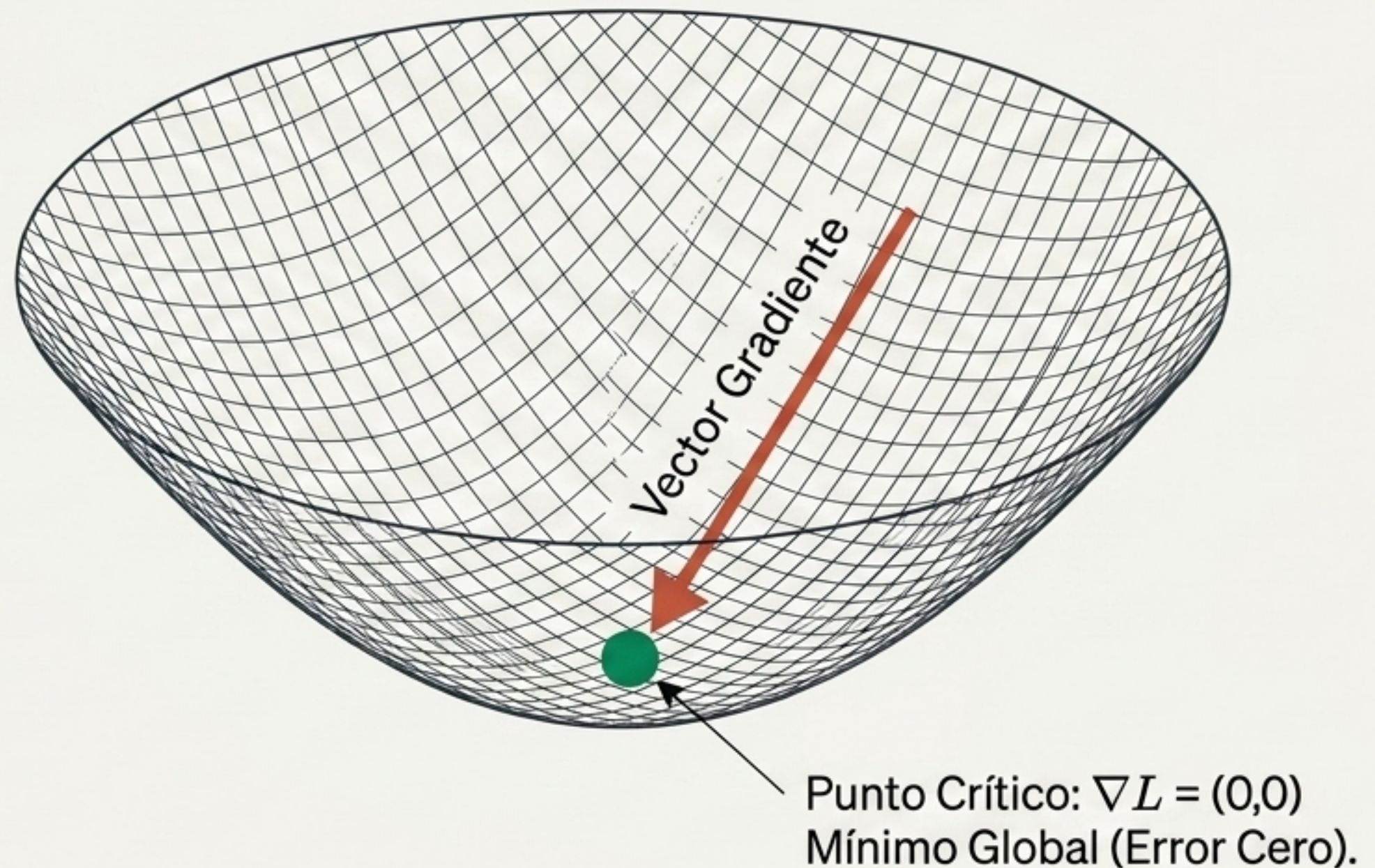
Derivadas parciales:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 2\theta_1$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 4\theta_2$$

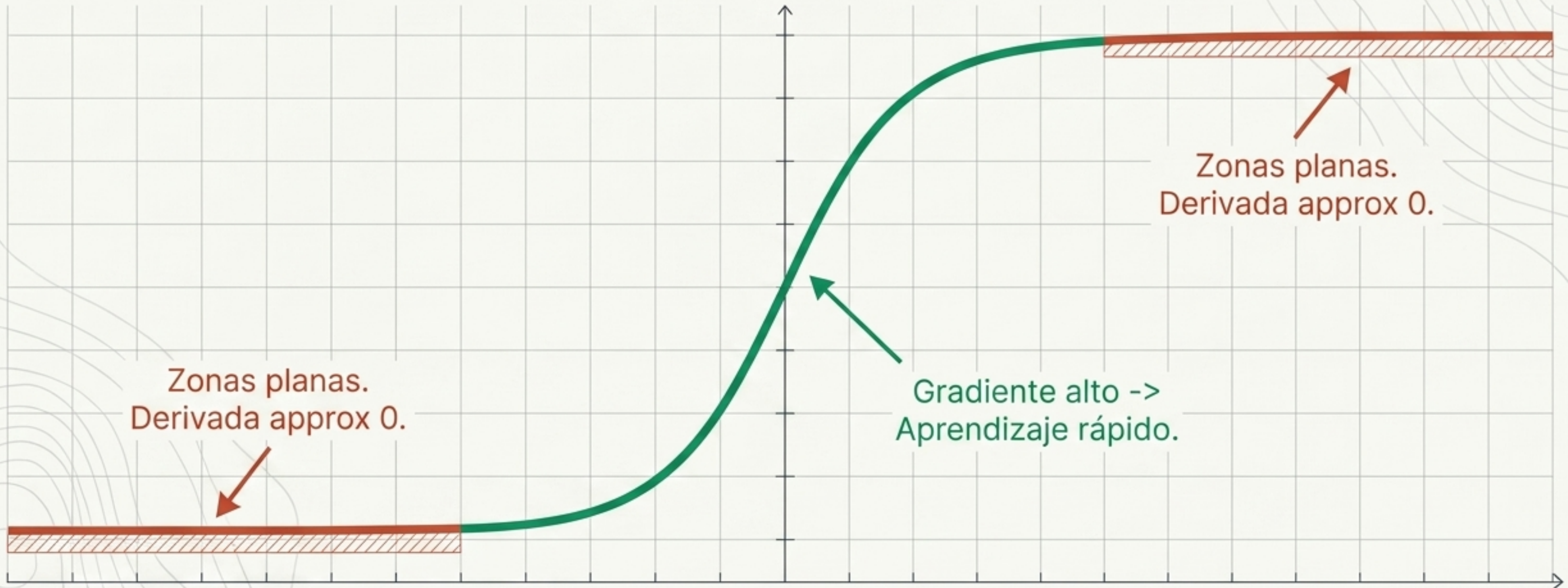
Vector Gradiente:

$$\nabla L(\theta_1, \theta_2) = (2\theta_1, 4\theta_2)$$



La Trampa del Terreno: Vanishing Gradient

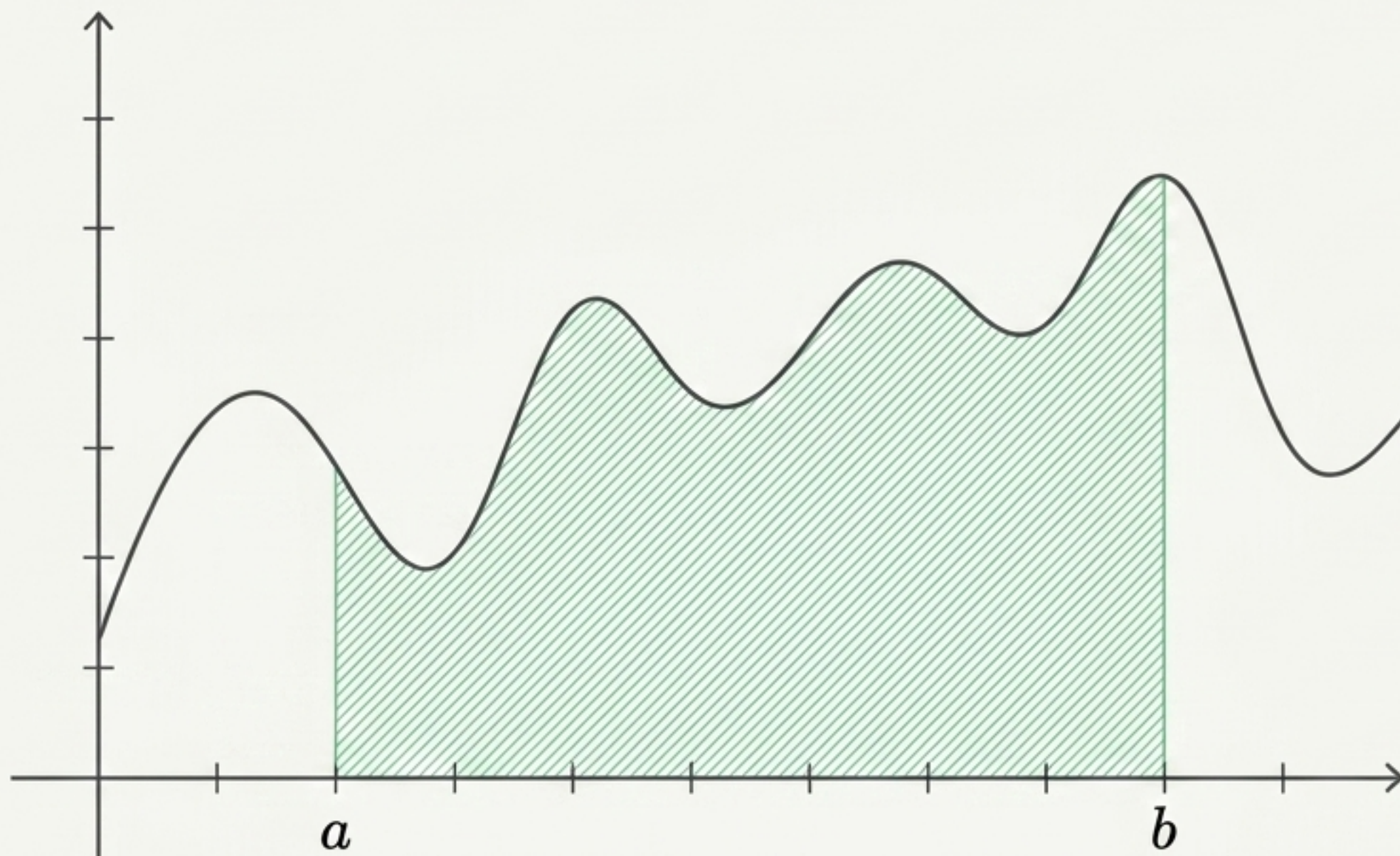
Si el terreno es demasiado plano, la derivada es cero. El modelo pierde su brújula y el aprendizaje se detiene.



En entradas de gran magnitud, la función se aplana. El algoritmo asume erróneamente que ha llegado a un mínimo, paralizando el entrenamiento.

La Escala: Integrales y Acumulación

Mientras la derivada guía la dirección, la integral mide la acumulación del error total esperado en un intervalo continuo.



$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Primitiva (F)

Función Original (f)

Evaluación de Límites

El Ecosistema Matemático de la IA

Derivadas e integrales son herramientas complementarias en el ciclo de vida de un modelo.

	Concepto Central	Función en la IA	Analogía de Topografía
Derivadas (El Motor)	Tasa de cambio / Pendiente.	Optimización de pesos (Gradiente Descendente).	Sentir la inclinación del suelo bajo tus pies.
Integrales (El Evaluador)	Acumulación / Área.	Cálculo de pérdida media y probabilidad esperada.	Medir el volumen total del valle que has cruzado.

Síntesis: Anatomía de la Pérdida Cuadrática

Evaluamos el error acumulado (**Integral**) para encontrar el parámetro ideal que minimice ese error (**Derivada**).

Integral definida evaluando la **pérdida** promediada en el intervalo de entradas $x \in [0, 1]$.

El valor **objetivo fijo** ($y_0 = 2$).

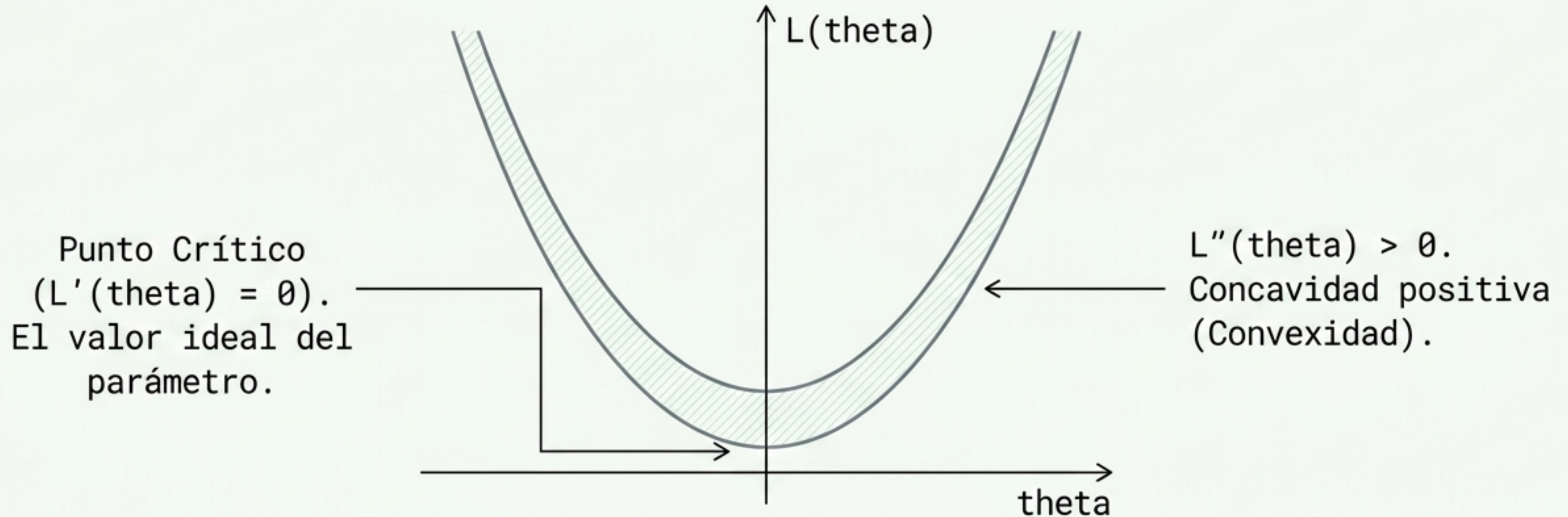
$$L(\theta) = \int_0^1 (\theta x - 2)^2 dx$$

La predicción de nuestro modelo lineal simple.

Cuadrático para penalizar severamente los **errores grandes** y asegurar la **convexidad**.

Convexidad y Puntos Críticos

Buscamos una topografía con forma de tazón perfecto donde el mínimo local es garantizadamente el mínimo global.



La **convexidad** es el **santo grail** de la optimización matemática en IA. Garantiza que nuestro **algoritmo de gradiente** no se quede atrapado en falsos mínimos.

De la Pizarra al Código

El análisis simbólico nos da la verdad matemática; Python nos permite escalar esa verdad a millones de datos.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 1, 100)
loss = (theta * x - 2)**2
```

Generación de Datos: transforma el intervalo continuo $[0,1]$ en valores evaluables.

Cálculo Numérico: Transforma la integral en una sumatoria discreta (Mean Squared Error).

Visualización: Traduce la función abstracta $L(\theta)$ en la gráfica parabólica de verificación.

El cálculo diferencial e integral no es solo un requerimiento teórico; es el lenguaje nativo con el que programamos la Inteligencia Artificial.